# 兒童內分泌科/遺傳科 orientation

門診時刻表　　上午診: 8:30-12:00;  下午診: 13:30-17:00

| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 羅福松<br>林如立 | | 羅福松 | 林如立<br>邱巧凡 | 邱巧凡(竹)(雙) | 黃敬之<br>(1st 林口)<br>(北)(雙) |
| 下午 | 邱巧凡 | 林如立(健兒)<br>羅福松(土)(雙)<br>黃敬之(單) | 邱巧凡<br>黃敬之 | 羅福松<br>黃敬之 | 羅福松<br>林如立<br>邱巧凡(竹)(雙) | 黃敬之<br>(1st 林口)<br>(北)(雙) |
| 夜診 | 羅福松(基)<br>邱巧凡 | 黃敬之(土)(雙) | 羅福松(北) | 邱巧凡(土)(單) | | |

**※　主治醫師門診時段請盡量避免打電話打擾 !! 有事請先聯絡住院醫師或總醫師 !!**

晨會時間: 週一&週四 7:30-8:00, 地點: 線上晨會

## 林如立醫師

1. Newborn fever with unknown focus, 一定要用抗生素, 待 culture 結果出爐, 再做調整
2. 小於三個月之嬰兒發燒, 抗生素使用請選擇 ampicillin + gentamicin
3. 勿濫用益生菌, 尤其 Inborn error of metabolism, hyperammonemia 之病患
4. 幼童咳嗽, 避免使用 medicon, 也請避免 robitussin 及 secorine 合併使用(可考慮用 secorine + periactin)
5. 訪視病人前, 請先口頭知會後再拉開床簾, 避免打擾媽媽哺餵母乳
6. 三歲以下兒童應有**頭圍**記錄, admission note 的 TPR, BP 欄位不要空著
7. 發燒應註明詳細發燒天數與溫度, 以及相關症狀發生之先後順序
8. 出院回診, 一般約一週內回診, **不要預約週二下午的健兒門診**
9. 再次強調 **門診時段, 盡量不要打電話打擾**

醫囑注意事項

1. 「常用醫囑」皆有**範本**，請至“兒童內分泌暨遺傳科”點選。
2. 內分泌科常用檢查：抽血流程及檢驗單，請直接點選**範本**開立，再填入檢查日期及藥物劑量即可。
   住院隔天上午 9:00 開始做檢查，做完所有檢查後可於當天出院，一週後約回門診看報告。

- 性早熟—LHRH test（兩天一夜）
- 身材矮小—Insulin/TRH/LHRH test ＋ clonidine test（三天兩夜）

3. 需開立**同意書**的檢查/治療：LHRH test, Insulin/TRH/LHRH test, clonidine test；連續血糖監測系統檢查、體外胰島素幫浦治療。**請務必開立，並於檢查前完成簽名。**
4. 有執行內分泌刺激測驗之病患，請於**<On duty note>記錄、整理其測驗結果**。(有範本)
5. **新診斷 Diabetes mellitus 之病患：**
   - 完成以下抽血項目：**C-peptide(L72-497), HbA1c(L72-317), insulin Ab(N73-143), GAD Ab(L72-295, 自費 1000 元), IA2 Ab(L72-296, 自費 1000 元), ZnT8(L72-179, 自費 1800 元), Anti-TPO Ab(L72-260), Thyroglobulin Ab(L72-263), DM lipid profile(L72-428), amylase, lipase, Adiponectin(L72-431, 自費 470 元), Leptin(L72-433, 自費 470 元)**
   - 若病患尚未給予任何胰島素前，可驗 insulin(生化檢驗)。使用 insulin 一個月內可驗 insulin-Ab。
   - 合併糖尿病酮酸中毒之病患，請留意最後一次 **blood gas、electrolyte 及 blood ketone** 是否已恢復正常，若尚未恢復正常, 記得上病房後要 follow-up(如果還沒正常，可以上病房隔天再 f/u)。

- ✓ DM diet (參考 PICU/住院通知單上註明之一天幾大卡餐？幾份主餐幾份點心？)
- ✓ 測五段 Finger sugar：三餐飯前、睡前、2:00AM
- ✓ Record body weight QD
- ✓ **照會衛教師**(電話聯絡不需開單)、**社工**(電話聯絡不需開單) 、**營養師**(開單) 、**視網膜科**(開單)
- ✓ **糖尿病團體衛教課：**每週一至週五 13:30~14:30，地點：病理大樓 12F，糖尿病教室。
  - [W1 糖尿病簡介/ W2 &W3 糖尿病飲食指導/ W4 糖尿病用藥/ W5 糖尿病居家護理]
- ✓ 若病患有發燒，請注意 septic work-up 有無完成; 視 infection focus 考慮 empiric Abx! (血糖高會影響免疫功能，)
- ✓ 有在施打胰島素的病患，記得開立 **「低血糖處理醫囑」**(有範本，範本內的 glucagon 在 7L 是常備藥不用開)
- ✓ **Sliding scale** of SC insulin (醫囑/藥囑) 開立方式(有範本)

<Insulin degludec/Aspart order>

| F/S | 早餐前 | 午餐前 | 晚餐前 | 睡前 | 2AM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-69 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 6/0 | 0/0 |
| 80-199 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/0 | 0/0 |
| 200-299 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 6/0 | 0/0 |
| 300-399 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 6/2 | 0/2 |
| >400 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 6/3 | 0/3 |

6. 胰島素幫浦耗材開立方式 (有範本)
   - 「本科範本」→「insulin pump 耗材」
   - 庫台請輸入「兒童內分泌科」, 代碼: 4A600
   - 開立醫囑時, 請確實核對「住院通知單上」所註明之耗材項目及數量。
7. 糖尿病患接受胰島素治療者，出院應準備：(有範本)
   (1) 胰島素空針 (數量: 4-5pc/day x 回診日之前的天數)
   (2) Glucagon 1pc (劑量請見範本備註)+ 1cc 空針
   (3) 原本住院中使用的 Insulin Aspart/Detemir/NPH/RI 除了剩藥帶回, 要再加開一支帶回
   (4) “On Duty Note” (有範本)記錄現在 insulin sliding scale, <出院後胰島素施打指引>請存檔＋印出 讓病患帶回家。

注意事項

※ 務必於查房前先看完病人，整理好 data，完成**檢查同意書**、入院病摘、每日病程紀錄。

※ 下班前完成**電子交班**。

※ 確認完成病歷，包含：**檢查同意書**、入院病摘、每日病程紀錄、出院病摘、出院診斷、**出院照護計畫書**。
**每天下班前完成電子簽章**。

※ **避免單一診斷!** 單純因性早熟入院做 LHRH test 者，診斷請參考以下診斷：
1. R6259：

※ 2. E301：Precocious sexual development and puberty

※ 常用醫囑、出院照護計畫書、每日病程記錄，皆有**範本**可供參考，請多加利用!

※ 糖尿病病患之 Measurable goal 請帶入範本中的糖尿病建議血糖控制範圍。

※ **性早熟**病患務必於 physical exam 記載 **Tanner stage**(見第四頁), 女生須記載**初經有無**，若有要紀錄 **LMP**.

常用單位聯絡電話

1. 糖尿病衛教師謝鳳如: 分機 8232; GSM 52901
2. 遺傳諮詢師吳明純: 分機 8544；GSM 61222
3. 染色體實驗室陳淑萍: 分機 8249
4. 3K 分子生化遺傳實驗室游怡真: 分機 8915、8916
5. 兒童藥局蘇組長: 分機 8303; GSM 67307
6. 甲狀腺 echo room: 2427

Tanner Stage:

| Sexual maturity states in GIRLs | | | |
|---|---|---|---|
| Stage | Pubic hair | Breast | |
| 1 | Preadolescent | Preadolescent | |
| 2 | Sparse, lightly pigmented, strait, medial border of labia | Breast and papilla elevated as small mound; diameter of areola increased | |
| 3 | Darker, beginning to curl, increased amount | Breast and areola enlarged; no contour separation | |
| 4 | Coarse, curly, abundant, but less than adult | Areola and papilla form secondary mound | |
| 5 | Adult female triangle, spread to medial surface of thigh | Mature nipple projects, areola part of general breast contour | |
| Sexual maturity states in BOYs | | | |
| Stage | Pubic hair | Penis | Testis |
| 1 | None | Preadolescent | Preadolescent |
| 2 | Scanty, long, slightly pigmented | Minimal change, enlargement | Enlarged scrotum, pink, texture altered |
| 3 | Darker, starting to curl, small amount | Lengthens | larger |
| 4 | Resembles adult type, but less quantity, coarse, curly | Larger, glans and breadth increased in size | Larger, scrotum darker |
| 5 | Adult distribution, spread to medial surface of thighs | Adult size | Adult size |

# 內分泌科相關檢查:

2018.08 兒童內分泌科 F1周祐羽

✧ 請注意 入院通知單，主治醫師是否有要加抽檢驗的項目

✧ 醫囑範本 請選《兒童內分泌暨遺傳科》,並勾選 同時帶出藥囑範本

✧ 同意書請到“兒童內科部”找尋相對應名稱之中文同意書

LHRH test(GnRH test) 住院第二天早上9:00進行

- (藥物 Gonadorelin 100 mcg/amp IV) : 2.5 mcg/kg (max 100mcg)
  若超過 20Kg（即藥物劑量超過 50mcg） 則直接給 100mcg!!
  最小單位為 5μg, 請自行四捨五入

---

Insulin/TRH/LHRH test 住院第二天早上9:00進行
住院第二天早上進行
請點選Insulin/TRH/LHRH test & Insulin/TRH/LHRH test檢驗單

- **黃彥鈞**醫師的病人劑量請接參考**門診紀錄**
- 若小於10歲+無第二性徵發育, 只需做Insulin/TRH test
  (不確定者請參考住院通知單)
  請刪除範本中含 LHRH test 的所有醫囑內容(LH, FSH, E2, testoesterone之檢驗)
- (藥物 Regular HM insulin 100iu/ml,10ml/vial):
  **最小單位為 0.5U**, 請自行四捨五入
  若-1min 的 F/S>63mg/dl, 請用 0.15Uxkg=U
  若-1min 的 F/S46.8-63mg/dl, 請用 0.1Uxkg=U
  **若懷疑腦垂腺低能症(作過頭部開刀或放射治療者) , 請用 0.1 U x kg = U; 並刪除上述兩筆
  若-1 min 的 F/S < 46.8 mg/dl,不用給 insulin,立即給予口服含糖飲料,
  並繼續抽下列 30 分鐘及 60 分鐘、90 分鐘、120 分鐘的血。
- (藥物 TRH 0.5mg/ml/amp): 7 μg x kg = μg (max 500 μg)
  **最小單位為 10μg**, 請自行四捨五入
- (藥物 Gonadorelin 100 mcg/amp IV) : 2.5 mcg/kg (max 100mcg)
  若超過 20Kg, 即超過 50mcg, 則直接給 100mcg!!
  **最小單位為 5μg**, 請自行四捨五入

---

Clonidine test 住院第三天, 即Insulin/TRH/LHRH test 後一天進行)
請另開一筆order, 不要跟Insulin/TRH/LHRH test 一起開(畫面很混亂)

- (藥物 Clonidine 75mcg/tab, =0.075mg/tab):
  0.15 mg/m2 × 體表面積(BSA)m2 = __ mg = __ “mcg” = __顆 口服 (BSA在化療醫囑可以計算)
  速算法：2 x BSA = __顆 口服
  舉例：若BSA=1, 需吃Clonidine 0.15x1mg =150mcg = 2顆
  **最小單位為 1/4 顆**(ex: “2+1/4” pc, “1+2/3” pc ... etc)
  無最大劑量限制
  - ✧ 體表面積(BSA)公式: √[ 身高(cm)x體重(Kg)/3600 ]
    或由 化療藥囑 參考電腦計算之體表面積

W5 早上討論 teaching 內容
什麼是糖尿病?
糖尿病有那些症狀?
為什麼會多吃多喝多尿?
診斷糖尿病的 N 種方法? 什麼是 HbA1C ? 什麼是 OGTT test?
如何區分 T1DM 跟 T2DM? 臨床上有什麼差別? 什麼是 glucagon test? 有哪些抗體可以幫助診斷 ?
如何治療第一型糖尿病 ?
Insulin aspart ? regular insulin? Insulin detemir ? 有什麼差別?
速效 短效 長效 胰島素怎麼使用?
糖尿病有哪些長期的併發症區要追蹤?

低血糖怎麼處理?

什麼是 DKA
為什麼會 DKA
DKA 有那些症狀?
為什麼會有 ketone body 的產生?
為什麼會喘?
為什麼會肚子痛?
電解質會有那些異常? 滲透壓會高還是低?
如何治療 ?

男生女生幾歲算早熟 ?
正常青春期時間?
造成性早熟的原因?
早熟有哪些特徵 ?
  發育? 身高?  骨齡? 子宮卵巢?
要做哪些檢查? Bone age? Echo? Brain MRI? 抽那些血?
什麼是 GnRH stimulation test ? 如何判讀 ?
那些人要排 brain MRI ?
如何治療性早熟 ?  什麼是 leuprolide ? 治療機轉?

身材矮小的定義?
那些原因會造成身材矮小?
正常小孩一年要長幾公分???
什麼是 midparental height (target height) ? 什麼是 predict adult height ?
需要做哪些檢查? 什麼是 IGF-1, IGF-BP3 ?
骨齡會有什麼發現?
什麼是 insulin stimulation test? clonidine test? 如何判讀?
什麼是 TRH stimulation test?
那些人可以用 Growth hormone therapy ?